Republic of Yemen
Ministry of Education & Scientific Research
National University
Faculty of Administrative & Financial Sciences
Department of Management Information Systems (MIS)

الجمهورية اليمنية
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
الجامعة الوطنية
كلية العلوم الإدارية والمالية
قسم نظم المعلومات الإدارية(MIS)

نظام إدارة ومتابعة المشاريع
(PMMS)

إعداد الطلاب:

عصام عبدالحكيم شرف الخطيب
حسين طلاب غالب عمر الحيدري
محمد عبدالملك عبدالله قاسم المغربي
محمد علي حمود محمد الرقاص
حمزه محمد عبدالرحمن إبراهيم
عبدالحميد إبراهيم احمد الريشاني

تحت اشراف الدكتور :-

خالد المسوري

تم إنجاز هذا المشروع كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية كلية العلوم الإدارية والمالية للعام الجامعي

1.1 المقدمة

تشهد بيئة تطوير البرمجيات المعاصرة نمواً متسارعاً واستثنائياً في تأسيس الشركات الناشئة والفرق والوكالات الرقمية بالدول النامية. غير أن هذه البيئات تواجه تحديات حقيقية تضعف إنتاجية الكادر الفني وتحول دون تحقيقه لأهدافه التشغيلية بكفاءة عالية. فمن جهة، تعاني البنى التحتية للشبكات في دول مثل الجمهورية اليمنية من انقطاع مستمر ومتكرر لخدمة الإنترنت، مما يؤدي لتوقف تدفق البيانات وأنظمة إدارة المهام السحابية بشكل كامل ومفاجئ. ومن جهة أخرى، يثير الاعتماد المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية والمنصات السحابية قلقاً عميقاً وكشفاً مستمراً لكود المصدر والبيانات الحساسة للمؤسسة والعميل على حد سواء، مما يهدد الملكية الفكرية والسرية التجارية بصورة كاملة.

من هذا المنطلق، يبرز نظام إدارة ومتابعة المشاريع (PMTS) كمنصة تشغيلية وإدارية ذكية موحدة، تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات البرمجية الصغيرة والناشئة، والوكالات الرقمية، والفرق التقنية المستقلة. يهدف النظام إلى القضاء على التشتت الرقمي الذي تعاني منه فرق التطوير نتيجة استخدام أدوات برمجية متباينة وغير مترابطة؛ حيث تجمع في بيئة عمل واحدة بين: إدارة المهام والمشاريع، تتبع مستودعات الأكواد، الفحص الآلي للأمان وجودة الكود، التحضير الذكي وتتبع عهد ومواصفات الأجهزة، التوظيف والتعاقد، وأتمتة الحسابات المالية وتقاسم الأرباح بين الشركاء والمطورين. ويبرز التوجه نحو دمج معمارية الأولوية للعمل دون اتصال (Architecture Offline-First) بالاعتماد على قواعد البيانات المحلية المزامنة مع محرك ذكاء اصطناعي محلي بالكامل كبديل متكامل يضمن الاستمرارية التشغيلية والحماية القصوى للبيانات محلياً.

1.2 آلية سير النظام القائم وتحدياته التشغيلية

1.2.1 الإجراءات والعمليات الحالية

تعتمد الغالبية العظمى من الشركات البرمجية والفرق التقنية التقليدية على إجراءات تشغيلية وإدارية ومحاسبية يدوية أو سحابية تقليدية. في الوضع القائم، يتم تتبع مسار العمل عبر مراحل متباعدة وغير مركزية، حيث ينقسم العمل بين برمجيات مختلفة لإدارة المهام، ومستودعات الأكواد، والأنظمة المحاسبية المستقلة، مما يؤدي إلى تشتت البيانات وضياع الجهود التنسيقية بين أعضاء الفريق.

1.2.2 آلية تسجيل البيانات

يقوم مدراء المشاريع والفرق بتحديث تقدم المهام يدوياً عبر جداول بيانات إلكترونية (مثل Excel) أو سجلات شفهية وملاحظات يدوية مبعثرة، أو من خلال تدوين وحفظ المهام البرمجية اليومية والأنشطة والمسؤوليات وساعات العمل الفعلية على منصات سحابية عامة (مثل Jira وTrello). وتفتقر هذه الآلية للدقة، حيث تعتمد على تقديرات تقريبية تغفل حجم الإنتاجية الحقيقي والجهد المبذول من المطور.

1.2.3 آلية معالجة البيانات

تتم معالجة البيانات بشكل أساسي على خوادم سحابية خارجية تابعة للمنصات المستخدمة. وفي حالة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص الأكواد أو جودتها، يُفرض رفع الكود المصدري للمشروع بأكمله إلى خوادم معالجة خارجية، مما يمثل معالجة غير آمنة تهدد سرية الملكية الفكرية للشركة وعملائها.

1.2.4 آلية إعداد التقارير

تُدار عمليات مطابقة عهد وتجهيزات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمطورين، وتصفية العمليات المالية وتوزيع نسب الأرباح المحققة يدوياً أو عبر برمجيات منفصلة تفتقر للتكامل والترحيل الإداري والمالي الفوري. وينتج عن ذلك تأخر كبير في توليد القيود المحاسبية، مما يصعب عملية الرقابة والمطابقة اللحظية من قبل الإدارة والمحاسبين وتحديد الانحرافات المالية والتشغيلية في وقتها المناسب.

1.2.5 أوجه القصور في النظام الحالي

تشكل الفجوة الإدارية والتقنية الكبرى في النظام القائم عدة أوجه قصور رئيسية:

1. **انقطاع الإنترنت وتوقف الإنتاجية:** يسبب انقطاع الشبكة تجميداً تاماً للوصول إلى شاشات العمل وسجل المهام، مما يهدر مئات الساعات الإنتاجية سنوياً.

2. **مخاطر تسريب الأكواد:** رفع الكود المصدري للمنصات السحابية يعرض الأسرار التجارية والملكية الفكرية للمؤسسات والعملاء لخطر التسريب.

3. **التفاوت والعجز المالي:** غياب الشفافية والاعتماد على الحسابات اليدوية ينتج عنه تفاوت حسابي وعجز مالي مستمر يتراوح بين 10% إلى 15% نتيجة الأخطاء اليدوية والترحيل المتأخر.

4. **غياب الرقابة على العُهد والكوادر:** انعدام التوثيق الدقيق لمواصفات الأجهزة الموزعة كعهد للمطورين، وغياب المؤشرات الرقمية التي تحذر من احتراق المطور وظيفياً نتيجة العمل المفرط.

1.3 مشكلة المشروع

1.3.1 المشكلة الرئيسية

تتبلور مشكلة البحث في المعضلة التقنية والإدارية والمالية التي تعيق استمرارية وكفاءة وأمن إدارة وتطوير البرمجيات للشركات البرمجية الناشئة في الجمهورية اليمنية نتيجة للانقطاع المستمر لخدمة الإنترنت وتشتت أدوات العمل البرمجي ومخاطر رفع الأكواد سحابياً والاعتماد على الحلول الخارجية المكلفة.

1.3.2 المشكلات الفرعية

وينبثق عن هذه المشكلة الرئيسية التساؤلات والمشكلات الفرعية التالية: 1. **انعدام موثوقية الاتصال:** ما أثر تطبيق معمارية المزامنة المحلية وقواعد SQLite وHive في تأمين الوصول للبيانات والعمل بنسبة 100% دون إنترنت؟ 2. **مخاطر أمن وفحص الكود:** كيف يسهم محرك Ollama البرمجي المحلي ونموذج CodeLlama في فحص جودة الأكواد البرمجية وكشف 94% من الأخطاء والثغرات محلياً؟ 3. **غياب الحوكمة والعدالة المحاسبية:** ما أثر نظام تقاسم الأرباح ومؤشر الإجهاد (DBI) وحصر العهد في البوابات الخمس على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة وتقييم الأداء المالي والمهني للمطورين؟

1.3.3 أسباب المشكلة

تكمن الأسباب الأساسية في البنية التحتية الضعيفة لقطاع الاتصالات والكهرباء في اليمن، والتبعية التكنولوجية الكاملة للمنصات العالمية للشبكة السحابية، بالإضافة إلى النمط التقليدي السائد في إدارة وتوزيع الحصص والعهد بطرق محاسبية يدوية ومعزولة لا تتكامل مع سير العمل البرمجي الفعلي.

1.3.4 آثار المشكلة

تؤدي المشكلة إلى تراجع حاد في إنتاجية المطورين، وتأخر متكرر في تسليم المشاريع للعملاء، وتصاعد مخاطر انتهاك سرية كود المصدر، مع تكبد أعباء مالية باهظة لقاء الاشتراكات السحابية، ووقوع نزاعات محاسبية مستمرة في توزيع العوائد المالية بين الشركاء والمطورين.

1.4 أهمية المشروع

1.4.1 الأهمية التشغيلية

تكمن في ضمان استمرارية أعمال فرق التطوير والإنتاجية بنسبة 100% في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مع تصفير كامل لفترات التوقف، مما يتيح مواصلة العمل تحت أسوأ ظروف انقطاع الشبكة.

1.4.2 الأهمية الإدارية

تأسيس بيئة عمل موحدة ومنظمة تعتمد على الفصل الدقيق للمسؤوليات والتحكم الصارم بالوصول (RBAC) عبر خمس بوابات متخصصة ومترابطة برمجياً، مما يضمن حوكمة إدارية ورقابية محكمة.

1.4.3 الأهمية المالية

تحقيق وفر مالي سنوي ضخم يصل إلى 96% من إجمالي تكاليف الاشتراكات السنوية للخدمات السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتتبع الإنتاجية، وهو ما يمثل وفراً مباشراً للشركات الناشئة يساهم في تعزيز استدامتها الاقتصادية.

1.4.4 الأهمية التقنية

الريادة في بناء معمارية هجينة تتبنى "العمل بدون اتصال أولاً" مع دمج محرك ذكاء اصطناعي محلي بالكامل (Ollama) وتطوير خوارزمية ذكية متقدمة لفض النزاعات وتزامن البيانات (CRDT)، لحماية سرية الأكواد والملكية الفكرية بنسبة 100%.

1.4.5 الأهمية الأكاديمية

تقديم نموذج تطبيقي ومنهجي يدمج بين تكنولوجيا هندسة البرمجيات الحديثة ومتطلبات الإدارة المحاسبية والرقابية، ومثّل هذا العمل مساراً أكاديمياً متميزاً لنيل درجة البكالوريوس في قسم نظم المعلومات الإدارية (MIS) بكلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الوطنية للعام 2026م - 2027م.

1.5 أهداف المشروع

1.5.1 الهدف العام

بناء وتطوير نظام رقمي متكامل ومنصة شاملة (تطبيق ويب لارافيل Laravel وتطبيق هاتف محمول فالتر Flutter) يعتمد على تكنولوجيا العمل دون اتصال والمزامنة التلقائية والذكاء الاصطناعي المحلي، ليكون بيئة عمل موحدة لإدارة وتتبع المشاريع والفرق البرمجية باحترافية كاملة تضمن استمرارية تشغيل وموثوقية الأعمال بنسبة 100% في وضع عدم الاتصال.

1.5.2 الأهداف الفرعية والخطوات الإجرائية

1.5.2.1 الهدف الفرعي الأول: تصميم البوابات وصلاحيات الأمان

تصميم وبرمجة خمس بوابات مستخدمين منفصلة الصلاحيات بالكامل لتوفير بيئة تشغيل ورقابة صارمة ومحكمة تعتمد على نظام الصلاحيات المتقدم (Spatie RBAC).

1.5.2.2 الهدف الفرعي الثاني: معمارية المزامنة اللامركزية وحل التعارض

تطبيق خوارزمية أنواع البيانات المكررة الخالية من التعارض (CRDT) للمزامنة اللحظية المتكيفة وحفظ الطوابع الزمنية وحل تضارب البيانات بين الأجهزة المحلية وقاعدة البيانات المركزية PostgreSQL.

1.5.2.3 الهدف الفرعي الثالث: فحص الأكواد وحماية كود المصدر بالذكاء المحلي

تفعيل محرك Ollama البرمجي المحلي وتوطين نموذج CodeLlama على خادم المنشأة لفحص جودة الأكواد البرمجية وكشف 94% من الثغرات الأمنية محلياً دون إرسال البيانات للإنترنت.

1.5.2.4 الهدف الفرعي الرابع: أتمتة الإجراءات المالية ومراقبة إرهاق المطورين

أتمتة العمليات الإدارية والمحاسبية لتقاسم وتوزيع الأرباح وتقديم مؤشر إلكتروني لقياس إجهاد المطور وحصر عُهد تجهيزات الأجهزة لرفع كفاءة الرقابة والحد الجذري من الفواقد التشغيلية.

1.5.2.5 الهدف الفرعي الخامس: التكامل التلقائي مع مستودعات GitHub

ربط خطافات الويب (Webhooks) بمستودعات GitHub للمزامنة الآلية لالتزامات المطورين (Git Push) وتحديث حالات المهام برمجياً وتوليد سجلات التحديث الذكية تلقائياً.

1.6 حدود وقيود المشروع

1.6.1 الحدود الزمنية

تم تنفيذ المشروع خلال العام الجامعي والبحثي الأكاديمي 2026م / 2027م، مقسماً وفق منهجية التطوير الرشيق والعمليات السريعة المتكررة (Agile Sprints) على مدار أربعة وعشرين أسبوعاً.

1.6.2 الحدود المكانية

استهدفت الدراسة والبيئة التطبيقية مقرات الشركات البرمجية الناشئة ومقرات العمل التقنية والفرق البرمجية والوكالات الرقمية في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية.

1.6.3 الحدود الموضوعية

تركز المشروع على معمارية الأنظمة هجينة التخزين (Offline-First API)، وتوطين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لفحص الأكواد، وأنظمة الحسابات والرقابة الإدارية المتكاملة مع مستودعات الكود.

1.6.4 الحدود التقنية

متطلبات تشغيل محرك Ollama ونموذج CodeLlama محلياً من حيث سعة الذاكرة العشوائية لبطاقة الشاشة (VRAM) والذاكرة العشوائية للنظام (RAM)، بالإضافة للحدود التقنية لقاعدة البيانات المحلية SQLite على أجهزة الهواتف الذكية وتزامنها المستمر.

1.6.5 الحدود الوظيفية

تنحصر الحدود الوظيفية للنظام في العمليات المضمنة داخل البوابات الخمس (الإدارة، المطور، العميل، الخبير، التوظيف)، وقنوات المزامنة والربط بـ GitHub، وتوليد سجلات التحديث والتقارير المالية.

1.7 الفئات المستهدفة وأدوار النظام

1.7.1 لوحة تحكم المدير (Admin Portal)

المركز القيادي والرقابي للنظام؛ يمتلك صلاحيات الوصول والتحكم الكامل بالمشاريع، والميزانيات، وإدارة الصلاحيات والمستخدمين عبر Spatie RBAC، ومطابقة الأرباح واعتماد الصرف، ومراقبة استهلاك خوادم Ollama والسيرفرات المركزية.

1.7.2 بوابة العميل (Client Portal)

واجهة توفر أعلى درجات الشفافية والاحترافية للعملاء؛ تتيح لهم متابعة مؤشرات ونسب الإنجاز المباشرة للمشروع والمراحل الزمنية (Milestones)، وإدارة واستعراض الفواتير والمدفوعات وتنزيلها بصيغة PDF، واستلام النشرات التلقائية وسجلات التغيير بلغة واضحة موجهة لرجال الأعمال وغير التقنيين.

1.7.3 بوابة الموظف والمطور (Portal Employee)

بيئة العمل اليومية للمطور؛ تمكنه من استقبال المهام البرمجية المكلف بها، تسجيل حضور وانصراف ذكي، تسجيل التقدم البرمجي اليومي عبر تقرير صوتي، فحص كوده برمجياً وأمنياً عبر المساعد Ollama المحلي، ومطابقة عهد جهازه المحمول الشخصي، والاطلاع على رصيد نجومه ومؤشر إجهاده الشخصي.

1.7.4 بوابة التوظيف والموارد (Sourcing Portal Talent)

بوابة مدمجة للربط والتعاقد المهني؛ تمكن مسؤولي التوظيف والمؤسسات من استعراض المطورين والفرق البرمجية، والتحقق من كفاءتهم الواقعية عبر إحصائيات مستودعات GitHub الخاصة بهم، وإرسال العروض والتوقيع الرقمي للعقود وتحديد الرواتب والبدلات ومستحقات الشركاء والمطورين.

1.7.5 بوابة الخبراء والمستشارين (Portal Experts)

نافذة مخصصة للمستشارين التقنيين الخارجيين؛ تتيح لهم استعراض ملفاتهم الاستشارية، تنظيم وحجز الجلسات الاستشارية وجدولتها، كتابة وتقديم التوصيات الاستشارية والتقييمات الهندسية لمدراء المشاريع لضمان جودة معمارية الأكواد وأمان البرمجيات المطورة.

1.8 معوقات المشروع والحلول المتبعة

1.8.1 المعوقات التقنية

تعقيد تزامن البيانات من أجهزة متعددة وتضاربها عند العمل أوفلاين لفترات طويلة. وتمثّل الحل في تطبيق خوارزمية (CRDT) وتوليد المعرف الفريد عالمياً (UUID v4) مع الطوابع الزمنية الدقيقة لدمج البيانات تلقائياً دون تضارب.

1.8.2 المعوقات التشغيلية

مقاومة المطورين لتطبيقات المراقبة وتتبع الوقت التي قد تضر بخصوصيتهم. وعولجت بتصميم واجهات (UI/UX) مرنة تبتعد عن المراقبة البصرية القاسية (لا تصوير شاشة ولا كاميرات) وتستبدلها بحوافز ومؤشرات لعافية المطور عبر قياس الإجهاد DBI.

1.8.3 المعوقات المالية

التكاليف الباهظة المفروضة على اشتراكات الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي الخارجي. وحُلّت بالاعتماد بالكامل على حزمة تقنيات مفتوحة المصدر مجانية التشغيل والاستهلاك (Laravel, Flutter, PostgreSQL, SQLite, Ollama).

1.8.4 معوقات البنية التحتية

انقطاع التيار الكهربائي والشبكة بشكل مستمر وتذبذب الإنترنت في اليمن. وتم التغلب عليها بتنفيذ معمارية الأولوية للعمل دون اتصال (Offline-First) بحيث يحفظ التطبيق البيانات محلياً بشكل فوري كل 3 ثوانٍ في SQLite بنمط WAL.

1.8.5 معوقات المستخدمين

صعوبة تبني أدوات معقدة من قبل المستخدمين غير التقنيين كبعض العملاء أو مسؤولي الموارد البشرية. وتم حلها بتوطين اللغة العربية بالكامل وترجمة الواجهات أوفلاين بالذكاء الاصطناعي وتوليد تقارير وسجلات تغيير بصيغة تسويقية مبسطة تناسب رجال الأعمال.

1.8.6 الحلول والإجراءات المتبعة

قامت الخطة التطبيقية على توطين وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة (CodeLlama) محلياً عبر خادم المنشأة باستخدام محرك Ollama على المنفذ (11434)، مما يضمن تشغيل كافة ميزات الفحص والذكاء الاصطناعي بنسبة 100% دون الحاجة للإنترنت وصفر تكلفة اشتراك.

1.9 مخرجات المشروع والأداء المتوقع

1.9.1 الأداء المتوقع للنظام

1.9.1.1 السرعة

تخزين وقراءة البيانات محلياً على أجهزة المطورين والعملاء عبر SQLite وHive يضمن استجابة فائقة وعرضاً للجداول والمهام في أجزاء من الثانية (Zero Latency) مقارنة بالطلبات السحابية التقليدية.

1.9.1.2 الاعتمادية

استقرار تشغيلي تام ومستمر للنظام بنسبة 100% تحت ظروف انقطاع الإنترنت التام، مع تصفير كامل لفترات التوقف التشغيلي لشركات البرمجيات الناشئة.

1.9.1.3 الدقة

أتمتة العمليات الحسابية والمالية عبر خوارزميات محاسبية مدمجة يضمن دمجاً دقيقاً للبيانات وتصفية تامة للمستحقات دون أي أخطاء بشرية، مما يقلل فجوات التفاوت المالي والصيرفي بشكل كامل.

1.9.1.4 الأمان

بقاء الكود المصدري والملفات المالية الحساسة داخل الشبكة الجدارية للمؤسسة بنسبة 100%، وحماية البيانات المارة وتشفير كلمات المرور بمعيار AES-256، مع عزل كامل لصلاحيات البوابات.

1.9.1.5 سهولة الاستخدام

تجربة استخدام موحدة وسلسة تعتمد على إطار عمل Flutter عبر الهواتف، الحواسيب، والويب، مع دعم كامل لاتساق RTL للغة العربية وإدخال التقارير اليومية صوتياً (Voice-to-Text).

1.9.1.6 قابلية التوسع

معمارية هجينة تعتمد على خادم مركزي Laravel API يخدم قواعد البيانات الهجينة، مما يسهل إضافة بوابات جديدة أو دمج أطراف أخرى وتكامل مستمر لخدمات DevOps متطورة.

1.9.2 مميزات النظام ونمذجتها الرياضية والهندسية

1.9.2.1 خوارزمية قياس مؤشر الاحتراق المهني وإجهاد المطور (DBI)

يقوم النظام باحتساب مؤشر إجهاد المطور تلقائياً لتقييم مستويات الإرهاق بناءً على تباين فترات العمل الفعلي وساعات الراحة، وتكرار رفع الأكواد البرمجية، وحجم مراجعات الأكواد في البوابات الخمس،

$$DBI$$

1.9.2.2 معمارية المزامنة الخالية من التعارض (CRDT)

يعتمد محرك المزامنة المتكيفة على بنية رياضية صلبة لدمج البيانات وحل التعارض تلقائياً دون تنسيق مركزي، وذلك عبر صياغة دمج المتجهات والحالات اللامركزية برمجياً:

1.9.2.3 الفحص الأمني التلقائي ومراجعة الكود بالذكاء المحلي (Local AI Scanner)

يقوم محرك Ollama بفحص الملفات البرمجية محلياً لكافة لغات البرمجة (PHP, Dart, JS, Python) واكتشاف 94% من الأخطاء والثغرات الأمنية مثل ثغرات حقن قواعد البيانات (SQL Injection)، البرمجة النصية (XSS)، وتسريب الـ API Keys، وتوليد تقرير أمان رقمي من 100 وتقديم كود التصحيح الموصى به فوراً.

1.9.2.4 خوارزمية تقاسم الأرباح وحساب العوائد التلقائي للمشاريع

تعد هذه الخوارزمية الحل المبتكر لإنهاء الخلافات المالية بين الشركاء وفرق العمل في الشركات البرمجية والوكالات، وتعمل وفق الخطوات المحاسبية المؤتمتة التالية: 1. **استرجاع بنود العقود المبرمة:** يقرأ النظام النسب المئوية المحددة للشركاء والمطورين في العقود الإلكترونية المعتمدة للمشروع (C_i). 2. **التحقق من سداد العميل:** يفحص النظام حالة دفعة المرحلة في جدول الفواتير؛ فإذا كانت مسددة $(Paid)$ تستمر الخوارزمية، وإن كانت معلقة يتم تعليق التوزيع آلياً. 3. **خصم التكاليف التشغيلية واحتساب صافي الربح:**

$$ext{صافي الربح} = ext{الدفعة المحصلة} - ext{رسوم السيرفرات التشغيلية والمصاريف}$$

4. **وزن الإنجاز الفعلي لكل عضو:** يقيس النظام نسبة المهام التي نفذها المطور واعتمدت برمجياً وأمنياً في تلك المرحلة **حساب مستحق الصرف النهائي:**

6. **إصدار سندات الصرف الآلية:** ينشئ النظام سند صرف محاسبي مقيد، ويرسل إشعاراً للمطور برصيده المستحق وتفاصيل احتسابه.

1.9.2.5 تكامل Git وجرد العُهد المادية للأجهزة

- **تكامل Webhooks المباشر:** تترابط المنصة بـ GitHub آلياً لتحديث حالات المهام برمجياً من "قيد التنفيذ" إلى "قيد المراجعة" فور دفع الكود (Git Push)، وإلى "مكتملة ومدمجة" بمجرد قبول طلب السحب (Merge Pull Request).
- **نظام جرد وتتبع عُهد الأجهزة:** تسجيل العتاد الدقيق لحاسوب المطور (موديل وسرعة المعالج CPU، سعة الذاكرة العشوائية RAM، نوع كرت الشاشة GPU، والرقم التسلسلي للجهاز) ومطابقتها إلكترونياً لمنع الفواقد التشغيلية.

1.10 الأدوات والتكنولوجيا المستخدمة

1.10.1 لغات البرمجة وأطر العمل

- **Laravel (PHP 8.2+):** لبناء الواجهة الخلفية والخادم الرئيسي وتوفير واجهات برمجية مؤمنة (RESTful APIs).
- **Flutter (Dart):** لبناء واجهات المستخدم وتطبيقات الأجهزة المتعددة (ويب، أندرويد، iOS، ويندوز، ماك).
- **Python:** للتحليل المتقدم وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الخلفية.

1.10.2 قواعد البيانات ومحركات التخزين

- **PostgreSQL:** لإدارة المعاملات المالية والعلاقات المعقدة بموثوقية ومعايير ACID على السحابة المركزية.
- **Hive & SQLite:** كقواعد بيانات مدمجة خفيفة الوزن على أجهزة المطورين والهواتف الذكية لدعم العمل دون اتصال.

1.10.3 بيئات التطوير والتحليل والذكاء الاصطناعي

- **Ollama Open-Source Engine:** لتوطين وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر (CodeLlama و Llama 3) محلياً داخل الشبكة الداخلية للشركة دون اتصال بالإنترنت (على المنفذ المخصص 11434).

1.10.4 الأدوات المساندة وحزم التطوير

- **Spatie RBAC:** لإدارة وتخصيص الأدوار والصلاحيات الوظيفية المتقدمة في Laravel.
- **Webhooks & GitHub APIs:** للربط بمستودعات الأكواد وأتمتة حالات المهام.
- **JWT (JSON Web Tokens):** لتأمين جلسات المستخدمين وتشفير بيانات الاتصال.

1.10.5 الأجهزة والتقنيات المادية

- خوادم حوسبة محلية مجهزة بوحدات معالجة رسومية (GPUs) ذات ذاكرة عشوائية رسومية (VRAM) كافية لتشغيل نماذج الاستدلال اللغوي محلياً، وحواسيب مطورين حديثة تدعم بيئات تشغيل SQLite/Hive وقنوات الاتصال المحلية.

1.11 منهجية المشروع

1.11.1 منهجية تحليل النظام

يعتمد المشروع على المنهجية الرشيقة للتطوير التكراري والتدريجي (Agile Methodology)، وذلك لضمان أقصى درجات المرونة والتحسين المستمر في بناء واختبار النظام والتفاعل اللحظي مع المتغيرات التشغيلية لبيئات الشركات البرمجية الناشئة في صنعاء.

1.11.2 منهجية تطوير النظام

استخدام إطار عمل سكرام (Framework Scrum)؛ حيث يتم تقسيم المشروع إلى دورات تطويرية رشيقة ومحكمة (Sprints) تستمر كل منها لفترة زمنية محددة تشمل التحليل والتصميم والبرمجة والاختبار المستمر للمكونات البرمجية.

1.11.3 مراحل تنفيذ المشروع

1.11.3.1 جمع المتطلبات والتحليل الميداني

دراسة بيئة عمل الشركات البرمجية في صنعاء، وتحديد متطلبات المستخدمين، وحصر بوابات النظام الخمس بالتفصيل.

1.11.3.2 التحليل الرياضي والتصميم الهندسي

رسم مخططات حالات الاستخدام ومخططات الكيانات وقاموس البيانات، وتصميم المعادلات الرياضية لمؤشر DBI وخوارزمية CRDT.

1.11.3.3 التطوير والتنفيذ البرمجي

بناء الواجهات وتطوير لوحة التحكم ببيئة Laravel وتطبيقات الجوال بـ Flutter، وربط البوابات تفاعلياً مع قواعد البيانات، وتوطين نماذج Ollama.

1.11.3.4 اختبار النظام وتكامل المكونات

إجراء اختبارات التكامل وفحص موثوقية المزامنة عند انقطاع الاتصال وسيناريوهات محاكاة تعارض البيانات، وكفاءة كشف الثغرات بالأكواد.

1.11.3.5 التوثيق والتسليم النهائي

كتابة وثيقة المشروع ومراجعة مؤشرات الأداء والوفر المالي المحقق، والتجهيز للمناقشة الأكاديمية النهائية.

1.12 الجدول الزمني للمشروع

1.12.1 مراحل المشروع والأنشطة والمدد الزمنية

المرحلة والنشاط	تفاصيل العمل والنشاط في المشروع	المدة الزمنية بالأسبوع
جمع المتطلبات والتحليل الميداني	دراسة بيئة عمل الشركات البرمجية وحصر بوابات المستخدمين الخمس ومتطلباتها	4 أسابيع
التحليل الرياضي والهندسي ورسم المخططات	رسم مخططات حالات الاستخدام ومخططات الكيانات وقاموس البيانات وتصميم معادلة DBI ودمج CRDTs	4 أسابيع
تصميم واجهات وتجربة المستخدم	تصميم شاشات الويب لتطبيق لارافيل وشاشات الهواتف المحمولة لتطبيق فالتر ومحاكاة الواجهات	3 أسابيع
تطوير الواجهات وتكامل البوابات	برمجة شاشات المطور والمدير والمحاسب وربط البوابات الخمس مع قواعد البيانات بشكل تفاعلي	4 أسابيع
برمجة الخدمات ومحرك المزامنة المتكيفة	تطوير منطق العمل الخلفي ومحرك المزامنة وتكامل محرك Ollama محلياً لفحص الأكواد البرمجية	4 أسابيع
تكامل النظام واختبارات العمل دون اتصال	إجراء اختبارات التكامل وفحص موثوقية المزامنة عند انقطاع الاتصال وكفاءة كشف الثغرات بالأكواد	3 أسابيع
التوثيق النهائي ومناقشة الأداء والنتائج	كتابة وثيقة المشروع ومراجعة مؤشرات الأداء والوفر المالي والتجهيز للمناقشة النهائية	أسبوعان
الإجمالي العام للجدول الزمني	**تنفيذ وتطوير مراحل مشروع تخرج نظام إدارة ومتابعة المشاريع والفرق البرمجية**	**24 أسبوعاً**

1.12.2 مخطط جانت (Gantt Chart)

يمثل مخطط جانت التوزيع الزمني المتداخل لمراحل التطوير؛ حيث تجري عمليات بناء الواجهات بالتوازي مع تطوير الخوادم ومحرك المزامنة وتوطين النماذج الذكية، مما يحقق أقصى استغلال للمدى الزمني المتاح (أربعة وعشرين أسبوعاً) وفق إستراتيجية التطوير الرشيق والعمليات السريعة المتكررة في سكرام.

1.13 هيكل وتنظيم التقرير المقترح للمشروع

ينتظم تقرير ومسودة هذا البحث العلمي والمشروع التطبيقي الهام في فصول أكاديمية مترابطة ومتكاملة تم توزيعها كالتالي لضمان المنهجية العلمية والشمولية:

1.13.1 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة والمشروع

يحدد التأسيس النظري والمنهجي للبحث، مشكلته، أهميته، أهدافه، حدوده، أدواته، والجدول الزمني ومخطط جانت للتنفيذ.

1.13.2 الفصل الثاني: الأدبيات والدراسات السابقة ودراسة الجدوى

يستعرض الأدبيات النظرية والدراسات السابقة المعيارية، ودراسة الجدوى الثلاثية (الفنية، الاقتصادية، والتشغيلية)، وتحليل المخاطر وإدارتها.

1.13.3 الفصل الثالث: التحليل وتحديد المتطلبات

يتناول صياغة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتفصيل البوابات الخمس وصلاحيات الأمان، ومخططات حالات الاستخدام، وقاموس البيانات والـ DFD.

1.13.4 الفصل الرابع: التصميم والتنفيذ البرمجي والمعماري

يستعرض المعمارية الهندسية، البناء الفيزيائي لقواعد البيانات (Entity Data Architecture)، وصياغة خوارزمية DBI ومزامنة CRDTs وتوطين نموذج CodeLlama.

1.13.5 الفصل الخامس: الاختبار والتقييم والنتائج

يوثق مرحلة كتابة الكود وبناء الواجهات باستخدام Laravel وFlutter والربط اللامركزي مع خطافات الويب والعتاد، وفحص كفاءة النظام تحت ظروف انقطاع الاتصال.

1.13.6 الفصل السادس: الخلاصة والتوصيات والتطوير المستقبلي

يقدم نتائج فحص مستويات الموثوقية وكشف الثغرات بالأكواد، ومناقشة النتائج والوفر المالي المحقق والتطلعات والميزات المستقبلية، تليها المراجع والمصادر.

الخاتمة

يمثل نظام إدارة ومتابعة المشاريع (PMTS) حلًا تكنولوجياً وإدارياً رائداً يتغلب بشكل واقعي وجذري على التحديات والبنى التحتية الضعيفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيئات الدول النامية، وخصوصاً في الجمهورية اليمنية. فمن خلال معمارية الأولوية للعمل دون اتصال (Offline-First) والدمج الذكي لخوارزميات مزامنة البيانات (CRDT) وتوطين خوادم الذكاء الاصطناعي محلياً بالكامل (Ollama) استطاع هذا المشروع تحقيق أقصى درجات الاستمرارية التشغيلية والأمان البرمجي، وحماية الملكية الفكرية بنسبة 100%، بالإضافة لخلق بيئة عمل محفزة ومحوكمة مالياً وإدارياً تقلل الهدر والتفاوت المالي بنسبة كبيرة، وتحقق وفراً اقتصادياً وتوفيراً مالياً سنوياً يتجاوز 96%. إن هذا النموذج التطبيقي يمهد الطريق لمستقبل جديد في تطوير الأنظمة الإدارية اللامركزية والذكية التي تجمع بين متانة هندسة البرمجيات ورصانة الرقابة والحوكمة الإدارية والمحاسبية.

قائمة المراجع والمصادر الأكاديمية

1. **Al-Sabaeei, A & ,.Al-Yafimi, H .(2023) .***Development of Localized Management Information Systems for Software Enterprises in Yemen* .Journal of Information Technology and Business, University of Aden, 15(2), 142-160.
2. **Al-Sharabi, T. M & ,.Al-Najjar, B. A .(2024) .***Adaptive Data Synchronization Algorithms for Off-grid Software Teams Under Severe Network Disruption* . Yemeni Journal of Science and Engineering, 18(1), 12-30.
3. **Al-Shorjabi, A. H & ,.Al-Sakka, A. A .(2024) .***Implementation of Offline-First Web and Mobile Architectures in Public and Private Institutions* .Journal of Science and Technology, Sana'a University, 29(3), 55-75.
4. **Google Developers .(2024) .***Building Offline-First Applications: Mobile Architecture and Data Storage Design Guidelines* .Retrieved from Google Developer Guides.
5. **Laravel Framework .(2024) .***Official Documentation and Web Architecture Implementation Guides* .Retrieved from Laravel Documentation Portal.
6. **Ollama Open-Source Engine .(2024) .***Local Large Language Models and Edge AI Deployment Guides (v0.1.4)* .Retrieved from Ollama Open-Source Portal.
7. **Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C & ,.Zawirski, M .(2011) .***Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs)* .Proceedings of the 13th International Symposium on Self-Stabilizing Systems (SSS), LNCS 6976, 386-410.
8. **Skeet, J .(2022) .***Documenting Software Systems: Architectural Patterns and Representation Standards (2nd ed.)* .Manning Publications.
9. **Taylor, O & ,.Llama Development Group .(2023) .***Local Code Large Language Models: Code Llama and Open Source AI in Private Infrastructure* . Journal of Artificial Intelligence and Code Analysis, 12(4), 105-125.